

AI 시대, 수학으로 살아남기

7. 평행이동



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Problem Solving

Critical Thinking

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

$$f(AI)$$

$$\log x$$

Linear Algebra

Logic Gate

$$\sum_{n=1}^n n=1$$

Linear Algebra

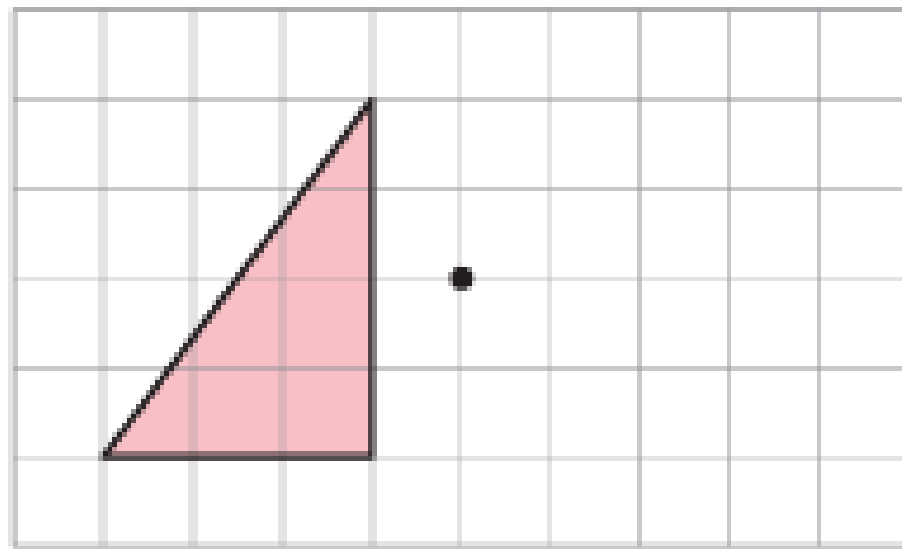
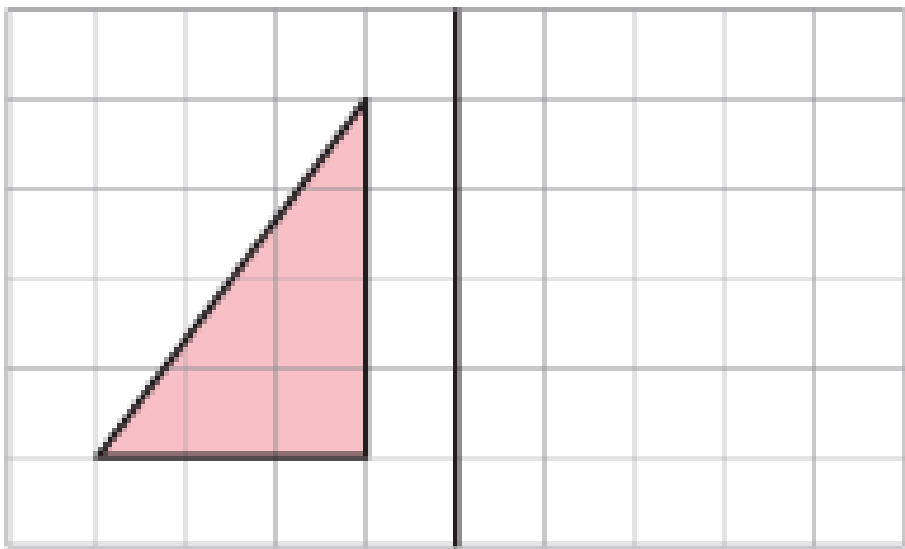
Logic Gate

Logic Gate

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

온양여고 1학년



생각 열기

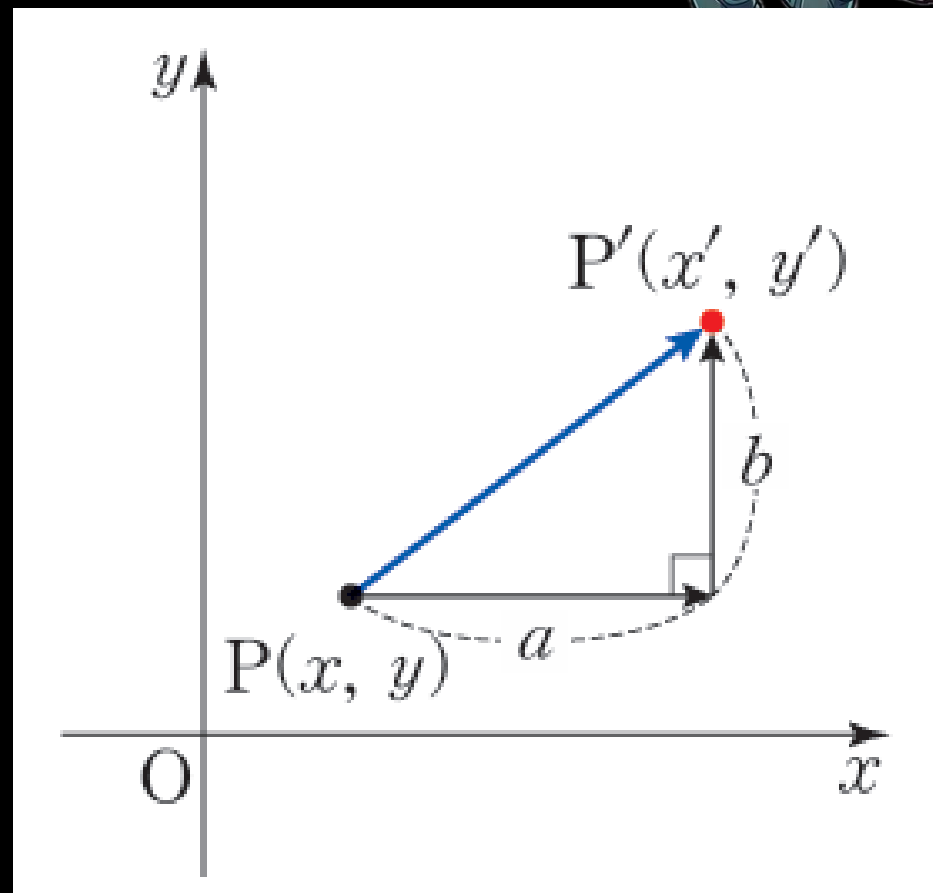
방향 키의 화살표 방향으로 1만큼 이동
(5,4)로 이동하려면?



점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x' = x + a, y' = y + b$$

점 P' 의 좌표는 $(x + a, y + b)$



점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼
평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x + a, y + b)$$



문제 1 다음 점을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로
- 4만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1)(0,3)

(2)(-1,1)



문제 1 다음 점을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.



(1)(0,3)

$$(0 + 2, 3 - 4) = (2, -1)$$

답: (2, -1)

(2)(-1,1)

$$(-1 + 2, 1 - 4) = (1, -3)$$

답: (1, -3)

직선 방정식 $y = x + 1$

원 방정식 $x^2 + y^2 = 1$

$$x - y + 1 = 0, x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$f(x, y) = 0$$



점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한
점을 $P'(x', y')$

$$x' = x + a, y' = y + b$$

$$x = x' - a, y = y' - b$$

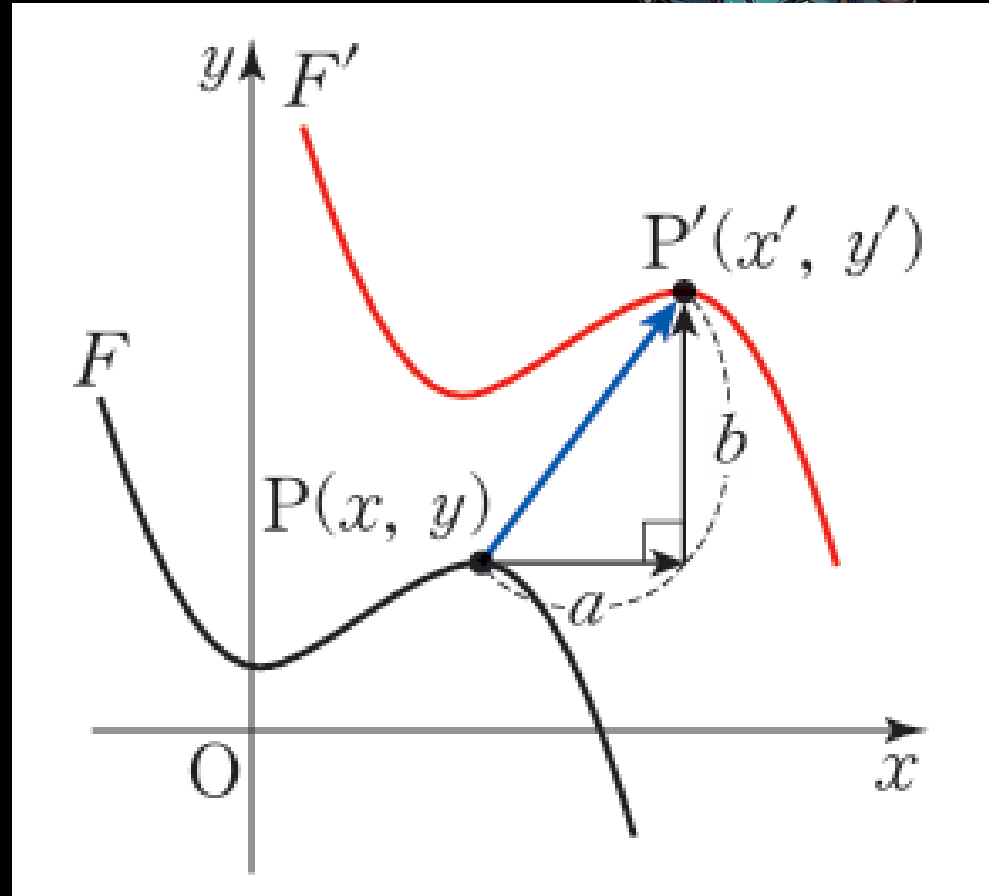
$f(x, y) = 0$ 에 대입하면

$$f(x' - a, y' - b) = 0$$

점 $P'(x', y')$ 은 방정식

$$f(x - a, y - b) = 0$$

이 나타내는 도형 위의 점



도형의 평행이동

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x - a, y - b) = 0$$



예제 1 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.

풀이 1 x 대신 $x - 3$, y 대신 $y - 1$ 을 대입
$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

풀이 2 원의 중심 $(0,0)$ 이 점 $(3,1)$ 로 이동
반지름의 길이 그대로

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

답 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$



문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x - y + 3 = 0$

(2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$



문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.



(1) $2x - y + 3 = 0$

x 대신 $x - (-1) = x + 1$, y 대신 $y - 4$ 대입:

$$2(x + 1) - (y - 4) + 3 = 0$$

$$2x + 2 - y + 4 + 3 = 0$$

$$2x - y + 9 = 0$$

답: $2x - y + 9 = 0$

(2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$

x 대신 $x + 1$, y 대신 $y - 4$ 대입:

$$\{(x + 1) - 1\}^2 + \{(y - 4) + 2\}^2 = 5$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 5$$

답: $x^2 + (y - 2)^2 = 5$

문제 3 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2 + y^2 = 16$ 이 되었다. 이때 a, b 의 값을 구하시오.



문제 3 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2 + y^2 = 16$ 이 되었다. 이때 a, b 의 값을 구하시오.



$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 3 + 4 + 9$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

중심 $(-2, 3)$ 이 평행이동 후 중심 $(0, 0)$ 이 되므로:

$$-2 + a = 0 \Rightarrow a = 2$$

$$3 + b = 0 \Rightarrow b = -3$$

$$\text{답: } a = 2, b = -3$$

생각 넓히기

오른쪽 그림은 폭이 1 km인 강을 사이에 둔 두 마을 A, B의 위치를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 한쪽 강변을 x 축, 다른 쪽 강변을 직선 $y = 1$ 로 잡을 때, 두 마을 A, B의 위치는 각각 $A(7, 4)$, $B(3, -3)$ 이다. 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리가 최소가 되도록 하는 다리를 강에 수직으로 놓는다고 할 때, 다리의 양 끝점 C, D의 좌표를 구해보자. (단, 다리의 폭은 고려하지 않는다.)

